SEMANA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

CAMPUS VARGINHA CEFET-MG BACHARELADO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

SIMTEC - Simpósio de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação

Título: Monitoramento e Análise em Tempo Real da Bolsa de Valores: Uma Abordagem Automatizada com Python

Área Temática: Projeto de Iniciação Científica

Sessão: Turing

Autores

Sthefany Bueno (Apresentadora)

Giovanna de Oliveira Lecca

Nilton César da Silva (Orientador)

Lázaro Eduardo da Silva (Coorientador)

CEFET-MG CAMPUS VARGINHA

40 ANOS FAPEMIG

BSI BACHARELADO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAMPUS VARGINHA CEFET-MG

OBJETIVO

- Desenvolver uma plataforma automatizada em Python para acompanhar as oscilações da bolsa de valores.
- O sistema deverá ser capaz de gerar relatórios automáticos, gráficos interativos e alertas sobre movimentos significativos do mercado.
- O resultado final será um sistema acessível e de fácil uso que forneça insights para subsidiar decisões de investimento e pesquisas acadêmicas.

JUSTIFICATIVA

- Crescente necessidade de investidores e analistas por informações rápidas e confiáveis sobre o mercado financeiro.
- Alta volatilidade e impacto econômico da bolsa de valores exigem ferramentas de monitoramento em tempo real.
- A automação permite a análise de múltiplos ativos de forma simultânea, algo difícil de ser feito manualmente.

Descrição do Projeto (Metodologia - Arquitetura)

A aplicação foi desenvolvida como um serviço web.

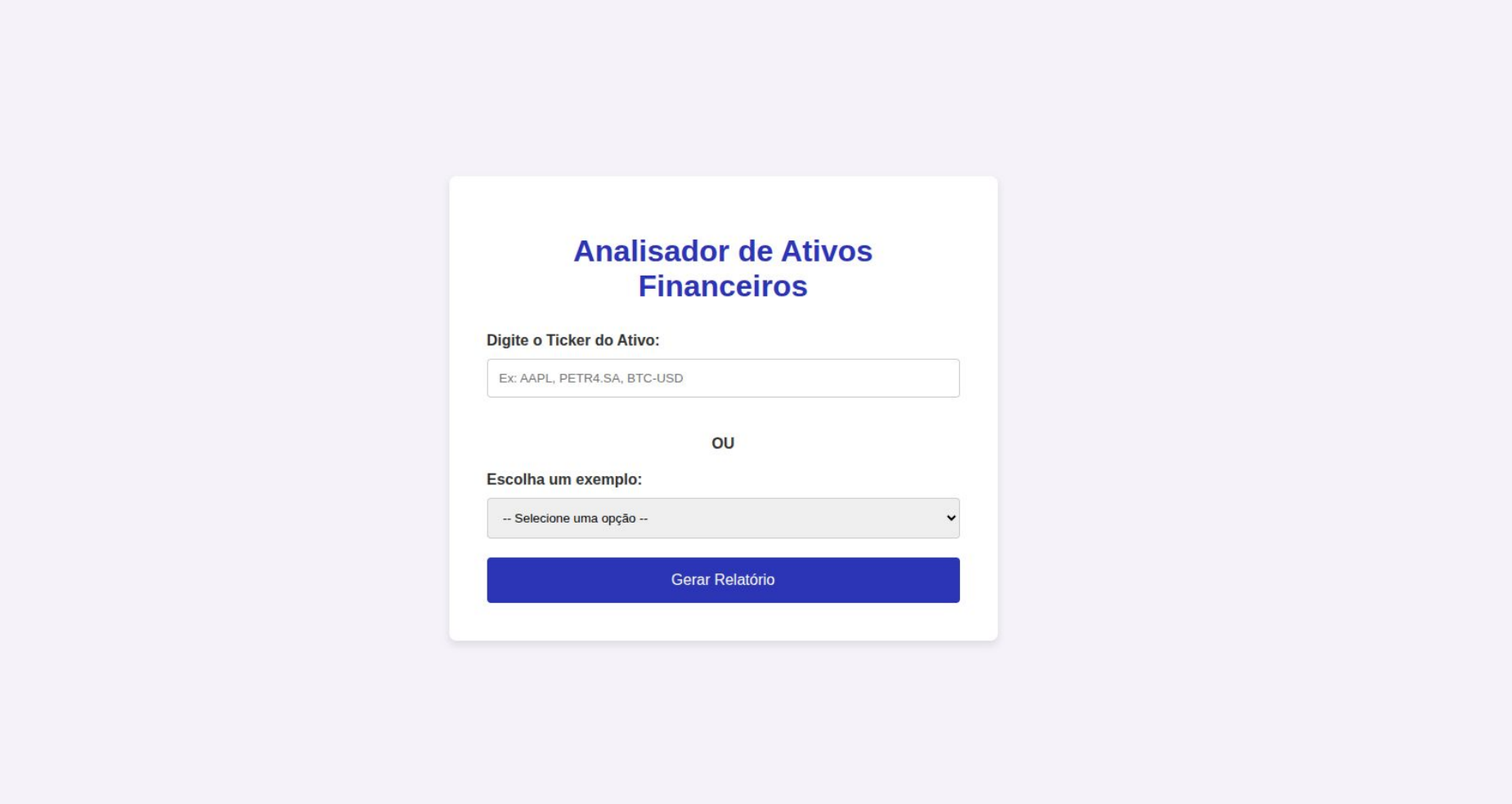
- Framework FastAPI;
- A interface do usuário foi construída com HTML e CSS;
- Templates Jinja2 para dados dinâmicos.

- Fluxo de uma Requisição:
  - Usuário acessa a página inicial e insere o ticker de um ativo.
  - O FastAPI recebe o ticker e chama a função de análise.
  - A função executa a coleta e o processamento dos dados.
  - Ao final, o FastAPI renderiza a página de resultados, injetando o gráfico e os dados calculados.

Descrição do Projeto (Metodologia - Ferramentas de Análise)

- Coleta de Dados: Biblioteca yfinance.
- Manipulação de Dados: Biblioteca pandas (média, mediana, desvio padrão e média móvel simples de 20 dias).
- Visualização de Dados: Biblioteca mplfinance (especializada em plotagens financeiras).

Fotos ou prints de tela



Análise Estatística de Preços - VALE3.SA



CEFET-MG
CAMPUS VARGINHA
SEMANA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
FAPEMIG
BACHARELADO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Estatísticas Principais

Último Preço:
R$ 60.13

Preço Médio:
R$ 55.01

Preço Máximo:
R$ 65.87

Preço Mínimo:
R$ 47.53

Mediana:
R$ 54.52

Volatilidade:
R$ 3.57

Explicação da Análise

Esta é uma análise técnica para o ativo VALE3.SA.

O gráfico de linha (preta) mostra a variação do preço de fechamento diário para os últimos 6 meses.

O gráfico contém as seguintes linhas de referência:
- Linha Vermelha: É a média móvel simples de 20 dias (MMS20). Ela suaviza os preços e ajuda a identificar a tendência de curto prazo do ativo.
- Linha Laranja (tracejada): É a Mediana de todo o período, o valor que divide os preços exatamente ao meio.
- Linhas de Desvio Padrão (pontilhadas): Marcam as zonas de volatilidade com cores distintas:
  - Verde: Para ±1 desvio padrão, onde cerca de 68% dos preços costumam estar.
  - Roxo: Para ±2 desvios padrão, abrangendo cerca de 95% dos preços.
  - Ciano: Para ±3 desvios padrão, indicando faixas de preço menos comuns.

Estatísticas Principais (baseadas em todo o período de 2 anos):
- Último Preço de Fechamento: R$ 60.13
- Preço Médio no Período: R$ 55.01
- Mediana no Período: R$ 54.52
- Volatilidade (Desvio Padrão): R$ 3.57
- Faixa de Preço no Período: R$ 47.53 (mín) a R$ 65.87 (máx)

Estatísticas Principais

Último Preço:
R$ 60.13

Preço Médio:
R$ 55.01

Preço Máximo:
R$ 65.87

Preço Mínimo:
R$ 47.53

Mediana:
R$ 54.52

Volatilidade:
R$ 3.57

Explicação da Análise

Esta é uma análise técnica para o ativo VALE3.SA.

O gráfico de linha (preta) mostra a variação do preço de fechamento diário para os últimos 6 meses.

O gráfico contém as seguintes linhas de referência:
- Linha Vermelha: É a média móvel simples de 20 dias (MMS20). Ela suaviza os preços e ajuda a identificar a tendência de curto prazo do ativo.
- Linha Laranja (tracejada): É a Mediana de todo o período, o valor que divide os preços exatamente ao meio.
- Linhas de Desvio Padrão (pontilhadas): Marcam as zonas de volatilidade com cores distintas:
  - Verde: Para ±1 desvio padrão, onde cerca de 68% dos preços costumam estar.
  - Roxo: Para ±2 desvios padrão, abrangendo cerca de 95% dos preços.
  - Ciano: Para ±3 desvios padrão, indicando faixas de preço menos comuns.

Estatísticas Principais (baseadas em todo o período de 2 anos):
- Último Preço de Fechamento: R$ 60.13
- Preço Médio no Período: R$ 55.01
- Mediana no Período: R$ 54.52
- Volatilidade (Desvio Padrão): R$ 3.57
- Faixa de Preço no Período: R$ 47.53 (mín) a R$ 65.87 (máx)



CEFET-MG
CAMPUS VARGINHA

Sitê
SEMANA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

40 ANOS
FAPEMIG

BSI
BACHARELADO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CAMPUS VARGINHA CEFET-MG

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A plataforma cumpre com sucesso o objetivo de automatizar a análise técnica de ativos, fornecendo uma visualização clara de tendências e volatilidade baseada em dados históricos.

- **A análise de preços**, por si só, **não é suficiente para prever todos os movimentos do mercado**, já que **fatores externos** e qualitativos exercem uma influência decisiva nos preços. Portanto, este projeto não deve ser visto como um sistema que gera sinais de compra e venda, mas sim como uma **ferramenta de apoio à decisão**.

- Uma evolução natural para o projeto seria a integração com fontes de notícias para realizar análise de sentimento, combinando os dados matemáticos com os fatores qualitativos, tornando a análise ainda mais robusta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDRIDGE, Irene. High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems. Hoboken: Wiley, 2013.

HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 10. ed. Boston: Pearson, 2021.

CHAN, Ernest P. Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2017.

CARTEA, Álvaro; JAIMUNGAL, Sebastian; ROSENBAUM, Mathieu. Algorithmic and High-Frequency Trading. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.